PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Droits et permissions Linux

06-510 PSE 25-27 4-16 Linux - Droits et permissions des fichiers — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. Le système UGO associe trois catégories d'utilisateurs (User, Group, Other) à trois types de permissions (r, w, x).
2. Les bits spéciaux SUID, SGID et Sticky Bit modifient le comportement d'exécution ou de suppression des fichiers et répertoires.
3. Les ACL permettent de définir des permissions spécifiques pour n'importe quel utilisateur ou groupe au-delà du système UGO.

Information sur les fichiers

Commande	À quoi ça sert
`ls -l`	affiche les informations statistiques sur les fichiers (le type est le **premier caractère** de la ligne)
`stat <nom_fichier>`	affiche l'intégralité des informations : **type**, **taille**, **permissions**, **propriétaire**, **groupe** et **dates d'accès et de modification**

Types de fichiers (premier caractère)

1er caractère	Type
-	fichier ordinaire
d	dossier (directory)
l	lien symbolique
c	périphérique de type caractère
b	périphérique de type bloc

Droits et modifications

Notion	À retenir
Propriétaires et permissions	Entités **U** (User), **G** (Group), **O** (Other). Permissions : **r** (4, lecture/listage), **w** (2, écriture/ajout/suppression), **x** (1, exécution/parcours/`cd`).
Modification droits et propriétaire	Permissions : `chmod` (symbolique `u,g,o,a` avec `+` ou `-` ; octale). Propriétaire/groupe : `chown identifiant_user:identifiant_group mon_fichier`.

Notation octale et umask

r=4, w=2, x=1, aucun=0

Valeurs des permissions

Les valeurs sont additionnées (ex: `rwx` = 7).

666 moins les bits de l'umask

Droits fichiers par défaut

On **retire** des bits, ce n'est pas une soustraction décimale.

777 moins les bits de l'umask

Droits répertoires par défaut

Même principe pour les répertoires.

022

Exemple umask

Fichiers : **644** (`rw-r--r--`), Répertoires : **755** (`rwxr-xr-x`).

027

Exemple umask

Fichiers : **640** (`rw-r-----`) : plus aucun droit pour Other.

Droits étendus et ACL

Notion	À retenir
Les trois bits spéciaux	SUID (**4xxx**, `s` en position U), SGID (**2xxx**, `s` en position G, héritage groupe répertoire), Sticky Bit (**1xxx**, `t` en position O, empêche la suppression par autrui), ex: `/tmp/`.
Les ACL	Permissions spécifiques pour un utilisateur ou un groupe hors UGO ; activation via `mount -o acl` ; `ls -l` affiche un `+`. Une ACL qui **refuse** l'emporte sur UGO.

Gestion des ACL

Commande	À quoi ça sert
`getfacl mon_fichier`	affiche les ACL paramétrées
`setfacl mon_fichier -m u:mon_user:x`	ajoute le droit d'exécution (**x**) à l'utilisateur **mon_user**
`setfacl -m u:alice:rw fichier`	donne la lecture (**r**) et l'écriture (**w**) à **alice**
`setfacl -x u:alice fichier`	supprime une entrée ACL
`setfacl -b fichier`	supprime toutes les ACL du fichier
`setfacl -d -m u:alice:rw dossier`	ajoute une ACL par défaut sur un dossier (héritage par les fichiers créés)

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre l'utilité de la permission x sur un répertoire (nécessaire pour le traverser avec cd) avec celle sur un fichier.
- ⚠ Croire que le SUID est efficace sur un script shell alors qu'il n'est efficace que sur les binaires compilés (ELF).
- ⚠ Oublier que si une ACL refuse l'accès, elle prend le dessus même si les permissions UGO l'autorisent.
- ⚠ Ne pas réaliser que sans le bit SGID sur un répertoire, les fichiers créés n'héritent pas automatiquement du groupe du répertoire.
- ⚠ Ignorer qu'un umask de 027 retire toutes les permissions à la catégorie Other.

Sigles et définitions

UGO	système de permissions associant à chaque fichier trois catégories d'utilisateurs : U, G et O.
chmod	commande Linux de modification des permissions d'un fichier ou d'un répertoire.
chown	commande Linux de modification du propriétaire et du groupe d'un fichier.
SUID	bit spécial faisant s'exécuter un programme avec les droits du propriétaire du programme.
SGID	bit spécial faisant s'exécuter un programme avec les droits du groupe propriétaire.
Sticky Bit	bit spécial appliqué sur un répertoire empêchant la suppression d'un fichier par un autre utilisateur que son propriétaire.
ACL	mécanisme de contrôle d'accès étendant le système UGO pour définir des permissions spécifiques.
umask	valeur de masque définissant les permissions par défaut retirées lors de la création de fichiers et de répertoires.

Auto-test

1. Quelle commande affiche l'intégralité des informations d'un fichier ?
2. Quelle est la valeur octale de la permission de lecture (r) ?
3. Comment s'appelle la commande pour afficher les ACL d'un fichier ?
4. Quelle option de setfacl permet de supprimer toutes les ACL ?
5. Quel bit spécial est utilisé pour que les fichiers créés dans un répertoire héritent du groupe de ce répertoire ?

Réponses : **1.** stat · **2.** 4 · **3.** getfacl · **4.** -b · **5.** SGID

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.